

Zestaw 7: Posety i zbiory (Mateusz Wojaczek & Filip)

Definicje

Poset to struktura złożona z zbioru i jakiegoś porządku na nim. Ten porządek jest niepełny (tj, niektórych elementów nie można porównać) ale dalej dość ładny:

1. Jeśli $a \leq b$ i $b \leq c$ to $a \leq c$ (przechodność)
2. $x \leq x$ (zwrotność)
3. $a \leq x$ XOR $x < a$ czyli antysymetryczność.

Łańcuch, to zbiór taki, że każde dwa elementy możemy porównać.

Antyłańcuch to zbiór taki, że żadnych 2 elementów nie można porównać.

Element minimalny/maksymalny to taki element, że nie ma od niego elementu mniejszego/większego. TAKICH ELEMENTÓW MOŻE BYĆ DUŻO. Cień dolny/górny jakiegoś podzbioru $A (A \subseteq 2^n)$, to taki podzbiór B że każdy element B powstał przez usunięcie/dodanie jednego singletonu z jakiegoś elementu A .

Twierdzenie dualne do twierdzenia Dilwortha

Dla każdego $h \geq 1$ elementy dowolnego posetu P o wysokości h można podzielić na h antyłańcuchów.

Dowód (przez algorytm):

$$X_1 = \min(P) \quad (\text{zbiór elementów minimalnych})$$
$$X_i = \min \left(P \setminus \bigcup_{j=1}^{i-1} X_j \right), \quad i > 1$$

Każdy skończony poset ma element minimalny, więc algorytm zakończy się po h krokach.

Twierdzenie Dilwortha (oryginalne)

Dla każdej liczby $w \geq 1$ elementy dowolnego posetu P o szerokości w można podzielić na w łańcuchów.

Lemat Erdősa–Szekeres’a

Dowolny ciąg $(x_1, x_2, \dots, x_{mn+1})$ różnych liczb rzeczywistych o długości co najmniej $mn + 1$ zawiera podciąg rosnący długości $m + 1$ lub podciąg malejący długości $n + 1$.

Dowód: Definiujemy poset $P = ([mn + 1], \preceq)$, gdzie $[mn + 1]$ to zbiór indeksów. Relacje definiujemy następująco:

$$i \preceq j \iff i < j \text{ oraz } x_i < x_j.$$

Wówczas:

- Podciąg rosnący $x_{i_1} < x_{i_2} < \dots < x_{i_k}$ to łańcuch w P .
- Podciąg malejący to antyłańcuch w P .

Z twierdzenia Dilwortha (lub jego dualnego):

$$\text{width}(P) \cdot \text{height}(P) \geq n$$

Założmy nie wprost, że nie istnieje podciąg rosnący długości $m+1$ ani malejący długości $n+1$, wtedy

$$mn \geq \text{width}(P) \cdot \text{height}(P) \geq mn + 1,$$

co jest sprzecznością.

Zadanie 1, Zestaw 7

Niech I będzie rodziną n przedziałów na osi rzeczywistej. Wykaż, że I zawiera co najmniej $\sqrt{n}$ przedziałów parami rozłącznych lub I zawiera co najmniej $\sqrt{n}$ przedziałów takich, że wszystkie mają punkt wspólny.

Do rozwiązania zadania definiujemy poset $P = (I, \preceq)$, gdzie

$$[a, b] \preceq [c, d] \iff b < c$$

(tj. $[a, b]$ leży całkowicie na lewo od $[c, d]$). Relacja ta jest przechodnia, więc faktycznie tworzy poset.

Z twierdzenia Dilwortha:

$$\text{width}(P) \cdot \text{height}(P) \geq n$$

więc istnieje co najmniej $\sqrt{n}$ przedziałów rozłącznych (antyłańcuch) lub przecinających się w jednym punkcie (łańcuch).

Twierdzenie Spernera

Niech $\mathcal{F}$ będzie rodziną podzbiorów zbioru $[n]$ taką, że dla dowolnych $A \neq B \in \mathcal{F}$ mamy $A \not\subset B$. Wtedy:

$$|\mathcal{F}| \leq \binom{n}{\lfloor n/2 \rfloor}$$

Twierdzenie Erdősa–Ko–Rado

Niech $n \geq 2k$ i niech $\mathcal{F}$ będzie rodziną k -elementowych podzbiorów zbioru $[n]$ taką, że dla dowolnych $A, B \in \mathcal{F}$ mamy $A \cap B \neq \emptyset$. Wtedy:

$$|\mathcal{F}| \leq \binom{n-1}{k-1}$$

ZADANIE Z KOŁOSA zad1

Niech $k, n \in \mathbb{N}$ oraz $1 \leq k \leq n \leq 2k$. Niech $\mathcal{F}$ będzie rodziną k -elementowych podzbiorów zbioru $[n]$, taką że $F_1 \cup F_2 \subset [n]$ i $F_1 \cup F_2 \neq [n]$ dla dowolnych $F_1, F_2 \in \mathcal{F}$.

Wykaż, że $|\mathcal{F}| \leq \binom{n-1}{k}$ oraz dla wszystkich $k, n \in \mathbb{N}$ takich że $1 \leq k \leq n \leq 2k$ wskaż rodzinę $\mathcal{F}_{n,k}$ spełniającą założenia, taką że $|\mathcal{F}_{n,k}| = \binom{n-1}{k}$.

Dowód:

Zauważmy, że zamiast badać czy suma zbiorów nie przykrywa całego $[n]$ wystarczy, że sprawdzimy czy ich dopełnienia przecinają się niepusto tj:

$$F_1 \cup F_2 \neq [n] \iff F'_1 \cap F'_2 \neq \emptyset$$

. Możemy więc odpalić Erodosa-Ko-Rado na zbiorze dopełnień i wiemy z tego, że $\mathcal{F} \leq \binom{n-1}{n-k-1} = \binom{n-1}{k}$. Czyli pierwsza część udowodniona. Żeby wskazać rodzinę, przypominamy sobie jaka była rodzina maksująca to twierdzenie tj. $\mathcal{F}_{\uparrow} = \{\{i\} \cup A; A \in \binom{[n]-i}{k-1}\}$. Konstruujemy tą rodzinę dla dopełnień, i przekładamy na nasz. Czyli po prostu ustalamy jakiś element i nie dodajemy go do żadnego zbioru F_i .

Zadanie 9, Zestaw 7

Niech $s, r, n \in \mathbb{N}_+$ takie, że $s < r < n$ i niech $\mathcal{F}$ będzie rodziną r -elementowych podzbiorów zbioru $[n]$ taką, że dla dowolnych $A \neq B \in \mathcal{F}$ mamy $|A \cap B| \leq s$. Wykazać, że:

$$|\mathcal{F}| \leq \frac{\binom{n}{s+1}}{\binom{r}{s+1}}$$

Dowód:

Policzmy ile jest par (F, A) , gdzie $F \in \mathcal{F}$ oraz $A \subset F$, $|A| = s+1$:

$$X = \{(F, A) \mid F \in \mathcal{F}, A \subset F, |A| = s+1\}$$

Każdy A jest podzbiorem co najwyżej jednego F (gdyż gdyby A należało do dwóch różnych F_1, F_2 , to $|F_1 \cap F_2| \geq |A| = s+1$ – sprzeczność).

Zatem:

$$|X| \leq \binom{n}{s+1}$$

Z drugiej strony:

$$|X| = \sum_{F \in \mathcal{F}} \binom{|F|}{|A|} = \sum_{F \in \mathcal{F}} \binom{r}{s+1} = |\mathcal{F}| \cdot \binom{r}{s+1}$$

Podsumowując:

$$|\mathcal{F}| \cdot \binom{r}{s+1} \leq \binom{n}{s+1} \implies |\mathcal{F}| \leq \frac{\binom{n}{s+1}}{\binom{r}{s+1}}$$

□

Twierdzenie (Kruskal 1953, Katona 1968)

Niech $m, k \in \mathbb{N}_+$, a $\mathcal{F} \subseteq \binom{[n]}{k}$ i $|\mathcal{F}| = m$.

Przedstaw liczbę m w postaci:

$$m = \binom{a_k}{k} + \binom{a_{k-1}}{k-1} + \cdots + \binom{a_s}{s}, \quad \text{gdzie } a_k > a_{k-1} > \cdots > a_s \geq s \geq 1.$$

Wtedy:

$$|\Delta \mathcal{F}| \geq \binom{a_k}{k-1} + \binom{a_{k-1}}{k-2} + \cdots + \binom{a_s}{s-1}.$$

Szczególnym przypadkiem, dla $m = \binom{r}{t}$ jest tw. Lowasza. Dowód jest na wykładzie 7. Długi.

Zestaw 8: Twierdzenia ramseyowskie (Makaron)**Twierdzenie Ramseya****Definicja liczb Ramseya**

Dość dobra definicja z Wikipedii: Liczbą Ramseya $R(q_1, q_2, \dots, q_k)$ dla $k, q_1, q_2, \dots, q_k \in \mathbb{N}_{\neq}$ i $k \geq 2$ nazywamy najmniejszą liczbę n , taką że dla dowolnego k -pokolorowania krawędziowego n -wierzchołkowego grafu pełnego istnieje i , $1 \leq i \leq k$ takie, że w pokolorowanym grafie jest klika rozmiaru q_i , której wszystkie krawędzie są w kolorze i .

$N = R^{(p)}(q_1, q_2, \dots, q_k)$ - to samo co wyżej, tylko rozpatrujemy nie krawędzie między konkretnymi punktami (wierzchołkami), a kolorowanie p -elementowych podzbiorów N (dla krawędzi $p=2$). Przykładowo: $N = R^{(3)}(2, n, n)$ oznacza, że dla pokolorowania $\left(\binom{[N]}{3}\right)$, czyli 3-elementowych podzbiorów N wierzchołków dwoma kolorami, znajdziemy n wierzchołków takich, że dowolny ich 3-elementowy podzbiór ma kolor 1, lub n takich, że dowolny ich 3-elementowy podzbiór ma kolor 2.

Twierdzenie Ramseya

Zgodnie z twierdzeniem Ramsey'a liczba Ramsey'a istnieje dla dowolnie wybranych $k, q_1, q_2, \dots, q_k \in \mathbb{N}_{\neq}$

Zastosowanie

Najczęściej używane w zadaniach były liczby Ramsey'a dla $k=2$. Przykład: $R(3, 3) = 6$, zastosowanie twierdzenia: w grafie pełnym K_6 z krawędziami pokolorowanymi na dwa kolory zawsze znajdziemy trójkąt monochromatyczny- jest to przykład symetrycznej liczby Ramsey'a
Niesymetryczne liczby Ramsey'a - np. postaci $R(s, t)$ - w grafie pełnym o tylu wierzchołkach z krawędziami pokolorowanymi na 2 kolory zawsze będzie klika rozmiaru s w pierwszym lub klika rozmiaru t w drugim kolorze.

Twierdzenie Erdosa-Szekeresa

$$R(s, t) \leq \binom{s+t-2}{s-1}$$

Dowód

Indukcja po $s+t$ (Będziemy dowodzić że dla $n = \binom{s+t-2}{s-1}$ jest klika koloru 1 wielkości s lub klika koloru drugiego wielkości t).

- dla $s = 1$ i $t = 1$ się zgadza

- Niech $n = \binom{s+t-2}{s-1}$

$$R(s-1, t) + R(s, t-1) \leq \binom{s+t-3}{s-2} + \binom{s+t-3}{s-1} = \binom{s+t-2}{s-1}.$$

Ustalmy $c : \binom{[n]}{2} \rightarrow R, B$ (R - red, B-blue)

Weźmy wierzchołek $v \in [n]$, $X = \{u \in [n] : c(v, u) = R\}$, $Y = \{u \in [n] : c(v, u) = B\}$.

Z wartości n mamy, że $|X| \geq R(s-1, t)$ lub $|Y| \geq R(s, t-1)$. Wybieramy zbiór który spełnia tę nierówność, v ma tam wszystkie krawędzie tego samego koloru więc istnieje klika o 1 większa w jednym z kolorów $\implies$ skoro dla $n = \binom{s+t-2}{s-1}$ taka klika istnieje to

$$R(s, t) \leq \binom{s+t-2}{s-1}$$

Inne oszacowanie

$$\sqrt{2}^k \leq R^{(2)}(2, k, k) \leq 4^k$$

Zastosowania w zadaniach

- Zadanie 2 Zestaw 8 - główna idea: trójkę punktów kolorujemy na białe, jeśli są współliniowe, na czarno wpp. $\implies$ dla $R(2, n, n)$ punktów istnieje n punktów współliniowych lub n w pozycji ogólnej
- Zadanie 3 Zestaw 8 - główna idea: nieco inna zasada kolorowania: trzy punkty mają kolor biały, gdy tworzą czapkę, czarny, gdy kubek
- Zadanie 4 Zestaw 8 - oszacowanie - $2^k < R^{(2)}(k; 3, 3, \dots, 3) \leq 3k!$ dla każdego $k \in \mathbb{N}_2$

Najpierw trochę teorii :).

Twierdzenie Halesa-Jewetta

Kombinatoryczna linia (co to wogóle jest??)

Mamy sobie jakiś alfabet $A := \{a_1, \dots, a_n\}$ i słowa długości d . Kombinatoryczna linia, to zbiór takich słów, które część współrzędnych ma "zamrożonych" a druga część współrzędnych obiega cały alfabet (innymi słowy robi brrrr).

$(x_1, \dots, *, \dots, *, \dots, x_n)$, $*$ = $a_1, \dots, a_n$ - ta gwiazdka może być umiejscowiona gdziekolwiek w słowie i może być ich kilka.

Przykład Weźmy $A = \{0, 1, 2, 3\}$ i słowa długości 5. Wówczas zbiory $\{(0, 3, 0, 0, 0), (1, 3, 1, 0, 1), (2, 3, 2, 0, 2), (3, 3, 3, 0, 3)\}$, $\{(1, 0, 2, 0, 0), (1, 1, 2, 1, 1), (1, 2, 2, 2, 2), (1, 3, 2, 3, 3)\}$ są kombinatorycznymi liniami.

Twierdzenie (Hales-Jewett; 1963)

Dla dowolnych $m, k \in \mathbb{N}_1$, istnieje $N \in \mathbb{N}_1$ o tej własności, że dla każdego kolorowania $c : [m]^N \rightarrow [k]$ istnieje monochromatyczna kombinatoryczna linia. Najmniejszą liczbę N spełniającą tę własność nazywamy $HJ(m, k)$.

To jak ja to rozumiem - przy wystarczająco długich słowach nad jakimś alfabetem znajdziemy jakiś zbiór słów, przy których kilka współrzędnych na raz robi brrrrrrr.

Twierdzenie van der Waerdena

Twierdzenie (van der Waerden; 1927)

Dla dowolnych $m, k \in \mathbb{N}_1$, istnieje $N \in \mathbb{N}$ o tej własności, że dla każdego kolorowania $c : [N] \rightarrow [k]$ istnieje monochromatyczny arytmetyczny ciąg długości m zawarty w $[N]$. Najmniejszą liczbę N spełniającą powyższe nazywamy $\text{vdW}(m, k)$.

Kilka przydatnych (lub nie) rzeczy do robienia zadań.

Kombinatoryczna linia a ciąg arytmetyczny Mamy sobie alfabet $A := \{0, \dots, k-1\}$ i kombinatoryczną linię $(a_1, \dots, a_{i-1}, *, a_{i+1}, \dots, a_d)$. Wówczas takie słowa możemy utożsamić z ciągiem arytmetycznym długości k postaci $b_j := a_1 \cdot k^{d-1} + \dots + j \cdot k^{d-i} + \dots + a_d$ (tak można robić jak ma się dowolną liczbę $*$).

Zastosowanie w zadaniach

- Przy wyrażeniach postaci $\sum_{i=0}^n a_i m^i$, gdy chcemy wyznaczyć najmniejsze n , dla którego istnieje ciąg arytmetyczny długości m .

KOLOROWANIE INDEKSÓW

Zadanie 3, Kolokwium II 2024

Wykaż, że dla dowolnych $m, k \in \mathbb{N}_1$ istnieje $N \in \mathbb{N}_1$ takie, że dla każdego $A \subset \mathbb{N}$ i dla każdego kolorowania $c : A \rightarrow [k]$, jeśli A zawiera ciąg arytmetyczny długości N , to A zawiera monochromatyczny ciąg arytmetyczny długości m .

DOWÓD Z twierdzenia van der Waerdena wynika, że istnieje liczba $N = \text{vdW}(m, k)$, taka że każde k -kolorowanie zbioru $\{1, 2, \dots, N\}$ zawiera monochromatyczny ciąg arytmetyczny długości m .

Niech $A \subset \mathbb{N}$ będzie zbiorem zawierającym ciąg arytmetyczny długości N . Oznaczmy go jako:

$$a, a + d, a + 2d, \dots, a + (N - 1)d$$

dla pewnych $a \in \mathbb{N}$ oraz $d \in \mathbb{N}_1$.

Zdefiniujmy kolorowanie zbioru indeksów $\{1, 2, \dots, N\}$ w następujący sposób:

$$i \mapsto c(a + (i - 1)d)$$

– czyli każdy indeks i otrzymuje kolor odpowiadający kolorowi elementu z ciągu arytmetycznego w zbiorze A .

Na mocy twierdzenia van der Waerdena, w tym kolorowaniu istnieje ciąg arytmetyczny indeksów $i_1, i_2, \dots, i_m$, których kolory są identyczne.

Zatem odpowiadające im elementy ciągu arytmetycznego w A :

$$a + (i_1 - 1)d, a + (i_2 - 1)d, \dots, a + (i_m - 1)d$$

również tworzą ciąg arytmetyczny długości m i mają ten sam kolor.

Stąd w zbiorze A istnieje monochromatyczny ciąg arytmetyczny długości m .

WYCIĄGANIE PODCIĄGÓW CHROMATYCZNYCH

Zadanie 16 Udowodnij, że dla każdego skończonego zbioru $S \subseteq \mathbb{N}$ i dla każdego k -kolorowania $\mathbb{N}$ istnieje $a \in \mathbb{N}$ i $\lambda \in \mathbb{N}_1$ takie, że zbiór $a + \lambda S = \{a + \lambda s \mid s \in S\}$ jest monochromatyczny.

DOWÓD Niech $S \subset \mathbb{N}$ będzie dowolnym skończonym zbiorem. Chcemy pokazać, że dla każdego kolorowania zbioru $\mathbb{N}$ istnieją takie liczby $a \in \mathbb{N}$ oraz $\lambda \in \mathbb{N}_1$, że zbiór postaci $a + \lambda S$ jest monochromatyczny. Rozszerzamy zbiór S do zbioru

$$S' = \{0, 1, \dots, \max S\}.$$

Z twierdzenia van der Waerdena wynika, że w każdym kolorowaniu zbioru $\mathbb{N}$ istnieje ciąg arytmetyczny długości $|S'| + 1$, którego wszystkie wyrazy mają ten sam kolor.

Oznaczmy wyrazy takiego ciągu jako $a, a + \lambda, a + 2\lambda, \dots, a + \max S \cdot \lambda$. Przyporządkujmy teraz każdej liczbie $i \in S'$ kolor odpowiadający wyrazowi $a + i\lambda$.

W ten sposób uzyskujemy monochromatyczne kolorowanie zbioru S' , a więc także jego podzbioru S . Ostatecznie, zbiór

$$\{a + \lambda s : s \in S\}$$

jest monochromatyczny.

Twierdzenie Schura

Wymowa twierdzenia

Twierdzenie (Schur; 1916)

Dla każdego $k \in \mathbb{N}_1$ istnieje $N \in \mathbb{N}$ o tej własności, że dla każdego kolorowania $c : [N] \rightarrow [k]$ istnieją $x, y, z \in [N]$ takie, że $c(x) = c(y) = c(z)$ oraz $x + y = z$. Najmniejszą liczbę N spełniającą powyższe nazywamy $S(k)$.

Interpretacja i dowód

Właściwie kluczowe jest dobre zrozumienie twierdzenia oraz idei jego dowodu, gdyż z podobnej konstrukcji można wyciągać różne wnioski.

Mamy k -liczbę kolorów oraz jakieś kolorowanie c kolorujące $[N]$ na te kolory. Twierdzenie Schura mówi, że przy dostatecznie dużym N mamy gwarancję, że znajdziemy monochromatyczne rozwiązanie $x + y = z$.

Dowód

Mając dane kolorowanie c na $[N]$ możemy skonstruować kolorowanie c' na $\binom{[N]}{2}$, gdzie $c'(a, b) = c(|a - b|)$.

Niech $N > R(k; 3, 3, \dots, 3)$ - to znaczy, w kontekście Ramseya chcemy mieć na tyle duże N , by w kolorowaniu c' znaleźć trójkę liczb połączoną tymi samymi kolorami.

Mamy więc pewne liczby $i < j < k$ takie, że między nimi krawędzie w c' są w tym samym kolorze. Z tego wynika, co następuje:

$$\begin{aligned}c'(\{i, j\}) &= c'(\{i, k\}) = c'(\{j, k\}) \\ c(j - i) &= c(k - j) = c(k - i)\end{aligned}$$

Ale zauważmy, że $(k - i) = (k - j) + (j - i)$. Niech więc $x = k - j, y = j - i, z = k - i$ i mamy szukane x, y, z .

Zastosowania konstrukcji Schuropodobnej

Jak wspomniałem powyżej, można konstrukcję z dowodu tw. Schura aplikować na lekko różne sposoby, by wyciągać inne wnioski podobnej klasy. Jednym z najprostszych przykładów jest prawdopodobnie jedno zadanie wyciągnięte z zestawu.

Zadanie 8 Zestaw 8 Dla $t \in \mathbb{N}_3$ niech $L(t)$ będzie równaniem $x_1 + \dots + x_{t-1} = x_t$. Wykaż, że dla dowolnego $k \in \mathbb{N}_1$ i dla dowolnego $t \in \mathbb{N}_3$ istnieje $N \in \mathbb{N}$ takie, że dla dowolnego kolorowania $c : [N] \rightarrow [k]$ istnieje monochromatyczne rozwiązanie $L(t)$.

Normalnie to mogłaby być jakaś totalna abstrakcja i bez tej konstrukcji niełatwo byłoby się za coś takiego zabrać. Wprawny obserwator zauważy jednak, że jest to właściwie uogólnienie Schura. Dlatego właśnie rozwiążemy to taką samą konstrukcją.

Mając kolorowanie c raz jeszcze bierzemy kolorowanie c' kolorujące pary liczb w $\binom{[N]}{2}$ tak, że $c'(\{x, y\}) = c(|x - y|)$.

Niech $N > R(k; t, t, \dots, t)$. To znaczy, że możemy znaleźć takie $a_1 < a_2 < \dots < a_t$ takie, że dzięki c' dla każdych a_i, a_j, a_k mamy $c(|a_i - a_j|) = c(|a_i - a_k|)$. Nie skorzystamy nawet ze wszystkich połączeń, tylko z tych pomiędzy kolejnymi wartościami w ciągu. Wystarczy nam wiedzieć, że $c(a_2 - a_1) = c(a_3 - a_2) = \dots = c(a_k - a_{k-1}) = c(a_k - a_1)$.

Zauważamy, że $a_k - a_1 = (a_k - a_{k-1}) + \dots + (a_2 - a_1)$. Pozostaje jedynie podstawić wartości, żeby pasowały jak w zadaniu:

$$x_t = a_k - a_1 \text{ oraz } x_i = a_{i+1} - a_i \text{ dla } i \in [k - 1].$$

Inne zadania na Schura

Zadanie 7 Zestaw 8

Kolokwium 2024 Zadanie 2 Wykaż, że dla każdego $k \in \mathbb{N}_1$ istnieje $N \in \mathbb{N}_1$ takie, że dla każdego kolorowania $c : [N] \rightarrow [k]$ istnieją $x_1, x_2, x_3, x_4 \in [N]$ takie, że $c(x_1) = c(x_2) = c(x_3) = c(x_4)$ oraz

$$x_1 + x_2 + x_3 = 2x_4$$

Zestaw 9: Wstęp do teorii grafów (Kacper, Nat, Ignacy)

Trochę teorii na start

Podstawowe obiekty

Grafem (G) nazywamy parę (V, E) , gdzie V jest dowolnym zbiorem, a $E \subseteq \binom{V}{2}$. Niech $G = (V, E)$ będzie grafem. Elementy V nazywamy *wierzchołkami* (ang. *vertices*) grafu G , natomiast elementy E nazywamy *krawędziami* (ang. *edges*) G .

Zbiór wierzchołków G oznaczamy $V(G)$, a zbiór krawędzi $E(G)$. Formalnie krawędź to para, jednak dla uproszczenia, dla $u, v \in V$, zamiast $\{u, v\}$ piszemy uv (oczywiście wtedy uv i vu to ten sam obiekt).

Rysunki grafów

Rysunkiem grafu G nazywamy odwzorowanie $D : V(G) \cup E(G) \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{R}^2)$ spełniające:

- dla każdego $v \in V(G)$, $|D(v)| = 1$,
- dla wszystkich $u, v \in V(G)$, $D(u) \neq D(v)$,
- dla każdego $e \in E(G)$, $D(e)$ jest krzywą,
- dla każdego $uv \in E(G)$, końcami $D(uv)$ są $D(u)$ i $D(v)$,
- dla wszystkich $uv \in E(G)$ i $w \in V(G) \setminus \{u, v\}$, $D(w) \notin D(uv)$.

Relacje między elementami grafu

- Wierzchołek $u \in V(G)$ jest *przyległy* do $e \in E(G)$, jeśli $u \in e$.
- Krawędź $e \in E(G)$ jest przyległa do $f \in E(G)$, jeśli $|e \cap f| = 1$.
- Wierzchołki $u, v \in V(G)$ są *sąsiednie*, jeśli $uv \in E(G)$.
- $N_G(u)$ — zbiór sąsiadów u (tzw. *sąsiedztwo*).
- $N_G[u] = N_G(u) \cup \{u\}$ — *domknięte sąsiedztwo*.
- Dla $A \subseteq V(G)$: $N_G[A] = \bigcup_{v \in A} N_G[v]$, $N_G(A) = N_G[A] \setminus A$.
- Stopień wierzchołka u : $\deg_G(u) = |N_G(u)|$.
- $\delta(G)$ — minimalny stopień, $\Delta(G)$ — maksymalny stopień, $ad(G)$ — średni stopień.
- Graf jest *regularny*, jeśli każdy wierzchołek ma ten sam stopień.

Relacje między grafami

- Grafy G i H są *izomorficzne*, jeśli istnieje bijekcja $I : V(G) \rightarrow V(H)$ taka, że $uv \in E(G) \Leftrightarrow I(u)I(v) \in E(H)$.
- Graf H jest *podgrafem* G , jeśli $V(H) \subseteq V(G)$ i $E(H) \subseteq E(G)$.

- Graf H jest *podgrafem indukowanym*, jeśli $V(H) \subseteq V(G)$ i $E(H) = E(G) \cap \binom{V(H)}{2}$.
- $G[A]$ — graf indukowany przez $A \subseteq V(G)$: $(A, \binom{A}{2} \cap E(G))$.
- $G - X = G[V(G) \setminus X]$, $G - u = G - \{u\}$.
- $G - F = (V(G), E(G) \setminus F)$, $G - e = G - \{e\}$.
- $G + F = (V(G), E(G) \cup F)$, $G + uv = G + \{uv\}$.

Przykłady grafów

- Graf trywialny: $(\emptyset, \emptyset)$ (nicość).
- Graf pełny: $K_n = ([n], \binom{[n]}{2})$ (wszystkie wierzchołki i krawędzie) (klika).
- Graf pusty: $K_n = ([n], \emptyset)$ (wszystkie wierzchołki i zero krawędzi) (zbiór niezależny wielkości n).
- Ścieżka: $P_n = ([n], \{\{i, i+1\} : i \in [n-1]\})$ (prosta linia z wierzchołkami po kolei).
- Cykl: $C_n = ([n], \{\{i, i+1\} : i \in [n-1]\} \cup \{\{n, 1\}\})$ (kółeczko).
- Pełny graf dwudzielny: $K_{n,m} = ([n] \cup [m], \{\{i, j\} : i \in [n], j \in [m]\})$ (graf taki, że mamy wierzchołki w 2 grupach A, B i każdy wierzchołek ma połączenie z każdym z B i z żadnym z A jednocześnie).

Podstawowe struktury w grafach

- *Klika* — podgraf izomorficzny do K_n .
- *Zbiór niezależny* — podgraf izomorficzny do pustego grafu.
- *Biklika* — podgraf izomorficzny do $K_{n,m}$.
- $\omega(G)$ — liczba klikowa (rozmiar największej kliki), $\alpha(G)$ — rozmiar największego zbioru niezależnego.
- *Spacer* — ciąg $v_1 e_1 v_2 e_2 \dots e_k v_{k+1}$ taki, że $e_i = v_i v_{i+1}$.
- *Ścieżka* — podgraf izomorficzny do P_n , bez powtórzeń wierzchołków.
- *Cykl* — ścieżka, w której $v_k v_1 \in E(G)$.
- *Ścieżka Hamiltona* — ścieżka zawierająca wszystkie wierzchołki grafu.
- *Cykl Hamiltona* — cykl zawierający wszystkie wierzchołki grafu.
- *Ścieżka Eulera* — spacer przechodzący przez każdą krawędź dokładnie raz.
- *Cykl Eulera* — zamknięta ścieżka Eulera (wygląda jak wielki bąbel z mniejszymi bąblami dookoła, przypomnij sobie Iwonkę na zdalnym).

Pozostałe pojęcia

- *Graf spójny* — istnieje ścieżka między dowolną parą wierzchołków (bez zbioru niezależnego).
- *Składowa spójna* — maksymalny podgraf spójny.
- *Las* — graf acykliczny (zbiór drzew).
- *Drzewo* — spójny las (graf o n wierzchołkach i $n-1$ krawędziach).
- *Liście* — wierzchołki stopnia co najwyżej 1.
- *Drzewo rozpinające* — podgraf izomorficzny do drzewa zawierającego $V(G)$ (przykładowe drzewo wycięte z grafu tak, by wszystkie wierzchołki w nim były).
- *Pokrycie wierzchołkowe* — $A \subseteq V(G)$, takie że każda krawędź zawiera jakiś wierzchołek z A . Rozmiar najmniejszego: $vc(G)$.
- *Skojarzenie* — zbiór parami rozłącznych krawędzi (jak weźmiemy graf dwudzielny, to z każdego wierzchołka wychodzi max 1 pokolorowana krawędź). Rozmiar największego: $\nu(G)$.
- *Skojarzenie doskonałe* — pokrywa wszystkie wierzchołki.
- *Separator $A-B$* — zbiór $X \subseteq V(G)$, taki że $G - X$ nie zawiera $A-B$ ścieżki.
- *Dystans $dist_G(u, v)$* — długość najkrótszej $u-v$ ścieżki.
- *Średnica $diam(G)$* — największy dystans między parami wierzchołków.
- *Talia $girth(G)$* — długość najmniejszego cyklu.
- *Obwód $circ(G)$* — długość największego cyklu.

Warunki konieczne i wystarczające na istnienie ścieżki Eulera w grafie:

- graf musi być spójny,
- wierzchołków o nieparzystych stopniach może być 0 lub 2, jeśli są dwa, to ścieżka ma końce w tych wierzchołkach.

na istnienie cyklu Eulera:

- graf musi być spójny,
- wszystkie wierzchołki o parzystych stopniach.

na istnienie cyklu Eulera w grafie skierowanym:

- w każdym wierzchołku stopień wejściowy i wyjściowy są równe,
- jest tylko jedna silnie spójna składowa.

Co mogliśmy się dowiedzieć z zadań

- Dowolne dwie najdłuższe ścieżki w grafie spójnym mają niepuste przecięcie.
- Przecięcie wszystkich najdłuższych ścieżek w drzewie jest niepuste.

- każdy graf G ma podgraf dwudzielny H taki, że $|E(H)| \geq \frac{1}{2}|E(G)|$.
- przy udowadnianiu k -dzielności grafu G , warto zastanowić się nad cechą wierzchołków która zamyka się w cyklu o dł k (czyli nad parametrem wierzchołka który może przyjmować k wartości i wierzchołki o tej samej wartości nie są sąsiadami), np to, że koń na szachownicy na co drugim ruchu jest na polu czarnym (dwudzielność grafu), lub to, że graf G_d (opisany poniżej) jest dwudzielny, ponieważ z każdym krokiem zmienia się parzystość liczby jedynek w wierzchołku, etc.

$d \in N_2$, Graf G_d jest grafem na zbiorze wierzchołków $0, 1^d$, gdzie dwa ciągi są połączone krawędzią jeśli różnią się na dokładnie jednej pozycji.

Cykl hamiltona

Wzory

- Tw. Diraca jeśli $\forall v \in V(G) \quad d(v) \geq \frac{n}{2}$ to G ma cykl hamiltona.
- Tw. Ore'go jeśli $\forall uv \in E(G) \quad d(u) + d(v) \geq n$ to G ma cykl hamiltona.
- Jeśli $|E(G)| \geq \frac{n(n-1)}{4}$ to G ma cykl hamiltona.

Metody do zadań

W większości zadań na cykl hamiltona i nie tylko sprawdza się metoda pod tytułem: "Rozważmy maksymalny krawędziowo kontrprzykład". Jest ona banalnie prosta i często działa.

1. "Rozważmy maksymalny krawędziowo kontrprzykład"
2. Zauważmy że hej w takim kontrprzykładzie musi istnieć ścieżka hamiltona (dla innych zadań zachodzić coś mniejszego np)
3. Udowadniamy że skoro istnieje ścieżka hamiltona to przy warunkach z zadania musi istnieć też cykl hamiltona.

Zestaw 10: Skojarzenia, spójność i przepływy (Hubert, Dominik, Oliwier)

Spójność

Graf G jest *spójny*, jeśli dla dowolnych dwóch wierzchołków $u, v \in V(G)$ istnieje ścieżka łącząca u z v .

Graf G jest *k -spójny*, jeżeli $|V(G)| > k$ oraz po usunięciu dowolnych $k - 1$ wierzchołków graf G pozostaje spójny.

Graf G jest *krawędziowo k -spójny*, jeżeli po usunięciu dowolnych $k - 1$ krawędzi graf G pozostaje spójny.

Ścieżkę A - B w grafie G nazywamy ścieżką, której pierwszy wierzchołek należy do zbioru $A \subseteq V(G)$, a ostatni do zbioru $B \subseteq V(G)$, przy czym wszystkie wierzchołki ścieżki należą do $V(G)$.

Zbiór wierzchołków $X \subseteq V(G)$ jest nazywany *A - B separator*, jeśli w grafie $G - X$ nie istnieje żadna ścieżka A - B .

Twierdzenie Menger'a (dla wierzchołków)

Niech G będzie grafem nieskierowanym oraz $A, B \subseteq V(G)$, przy czym $A \cap B = \emptyset$. Wówczas minimalna liczność A - B separatora w G jest równa maksymalnej liczbie parami wierzchołkowo rozłącznych ścieżek A - B w G .

Wynika z tego (zadanie 13):

- G jest *k -spójny* wtedy i tylko wtedy, gdy pomiędzy dowolnymi dwoma wierzchołkami $x, y \in V(G)$ istnieje k wewnętrznio wierzchołkowo rozłącznych ścieżek z x do y ,
- G jest *krawędziowo k -spójny* wtedy i tylko wtedy, gdy pomiędzy dowolnymi dwoma wierzchołkami $x, y \in V(G)$ istnieje k krawędziowo rozłącznych ścieżek z x do y .

Zadania

Zadanie 13 pierwszy podpunkt $\implies$ można udowodnić następująco:

- Lemat Hejtera** (*bezpośrednio z tw Menger'a*): Jeżeli $ab \notin E(G)$ to minimalna liczba wierzchołków rozdzielających a od b (różnych od a, b) jest równa maksymalnej liczbie rozłącznych $a - b$ ścieżek.
- Teraz dowód nie wprost: zał.: G jest k -spójny i $\exists_{a,b \in V(G)}$ pomiędzy, którymi nie istnieje k rozłącznych wierzchołkowo ścieżek
- G jest k -spójny, więc potrzeba min k wierzchołków, aby rozdzielić a z b , ale z zał. nie istnieje k rozłącznych wierzchołkowo ścieżek pomiędzy nimi, więc z lematu $ab \in E(G)$
- Znowu korzystamy z lematu dla $G' = G - ab$ i dostajemy, że w G' potrzeba min $k - 2$ wierzchołków, aby rozdzielić a z b

- Bierzemy sobie taki zbiór X tych wierzchołków ($|X| = k - 2$) i zastanawiamy się jak on rozdziela wierzchołek $v \in V(G) - (X \cup \{a, b\})$ od jednego z $\{a, b\}$ i dochodzimy do sprzeczności

Drugi podpunkt wynika z twierdzenia Mengera w wersji krawędziowej albo można zrobić śmieszny trick i skorzystać z pierwszego podpunktu rozciągając wierzchołki. Czyli możemy zastąpić krawędź uv przez uw i wv , czyli dodać na środek taki wierzchołek w reprezentujący tę krawędź.

Z innych zadań na spójność nie szczególnie jest coś ciekawego.

Zadanie 14 wynika z zadania 13 (graf jest 2-spójny $\iff \forall_{x,y \in V(G)}$ istnieją dwie rozłączne ścieżki $x \rightarrow y$)

Zadanie 15 to jest dowód nie wprost (jeśli graf nie jest k -spójny, to możemy sobie wziąć taki zbiór $A \subset V(G)$, $|A| = k - 1$, że $G - A$ zawiera co najmniej dwie składowe)

Skojarzenia

Definicje

Skojarzenie (matching) w G to zbiór $M \subseteq E(G)$ parami rozłącznych wierzchołkowo krawędzi w G .

Rozmiar największego skojarzenia w G oznaczamy przez $\nu(G)$ (grecka litera ν).

Skojarzenie $M \subset E(G)$ pokrywa zbiór wierzchołków $A \subset V(G)$ jeśli $A \subset \bigcup M$.

Skojarzenie jest doskonałe (perfect) jeśli pokrywa wszystkie wierzchołki w G .

Relacja $\nu(G)$ z $vc(G)$

$vc(G)$ to rozmiar najmniejszego pokrycia wierzchołkowego w grafie G , czyli najmniejszego zbioru wierzchołków w G takiego, że wszystkie krawędzie w G przylegają do jakiegoś wierzchołka z tego podzbioru. Zachodzi:

$$\nu(G) \leq vc(G) \leq 2\nu(G)$$

Pierwsza nierówność: Każda krawędź w maksymalnym skojarzeniu przylega do jakiegoś wierzchołka z najmniejszego pokrycia wierzchołkowego (z definicji pokrycia wierzchołkowego). Dla każdej krawędzi jest to być inny wierzchołek, bo te krawędzie są rozłączne wierzchołkowo (z definicji skojarzenia).

Druga nierówność: Niech $C \subseteq V(G)$ – to zbiór końców krawędzi w maksymalnym skojarzeniu $M \subseteq E(G)$. $|C| = 2\nu(G)$. C jest pokryciem wierzchołkowym, bo gdyby nie był, to istniała by jakaś krawędź u , której żaden z końców nie jest w C , a więc $M \cup \{u\}$ byłby większym skojarzeniem od maksymalnego – sprzeczność. Skoro istnieje pokrycie wierzchołkowe rozmiaru $2\nu(G)$ to rozmiar najmniejszego pokrycia wierzchołkowego – $vc(G)$ jest nie większy od $2\nu(G)$.

Twierdzenie Königa

W grafie dwudzielnym rozmiar największego skojarzenia jest równy rozmiarowi najmniejszego pokrycia wierzchołkowego – po lewej stronie w nierówności powyżej zachodzi równość.

$$G - \text{dwudzielny} \implies \nu(G) = \text{vc}(G)$$

Twierdzenie Tutte'a

Graf $G = (V, E)$ ma skojarzenie doskonałe **wtedy, i tylko wtedy**, gdy dla każdego $U \subseteq V$, graf $G - U$ ma co najwyżej $|U|$ spójnych składowych o nieparzystej liczbie wierzchołków.

Skojarzenia stabilne

Definicja

Niech G będzie grafem dwudzielnym. Dla każdego wierzchołka $v \in V(G)$ ustalamy liniowy porządek preferencji $\leq_v$ na krawędziach przyległych do v w G . Skojarzenie M w G jest stabilne jeśli dla każdego $e \in E(G) \setminus M$ istnieje $f \in M$ i $v \in e \cap f$ takie, że $e <_v f$.

Wyjaśnienie

Skojarzenie M jest stabilne, gdy dla każdej krawędzi $uv \in E(G) \setminus M$, która nie należy do skojarzenia, jest w tym skojarzeniu krawędź $f \in M$:

- przyległa do wierzchołka v , którą v woli bardziej niż uv (tj. $uv <_v f$); lub
- przyległa do wierzchołka u , którą u woli bardziej niż uv (tj. $uv <_u f$).

Przykłady

Oznaczmy krawędzie w skojarzeniu (należące do M) ciągłą niebieską linią, a pozostałe krawędzie (należące do $E(G) \setminus M$) linią przerywaną. Czerwona krawędź to krawędź tworząca niestabilność.

Twierdzenie Hall'a

Niech $G = (U \cup V, E)$ będzie grafem dwudzielnym, gdzie U i V są zbiorami rozdzielnymi. Graf G ma skojarzenie pokrywające cały zbiór U wtedy i tylko wtedy, gdy:

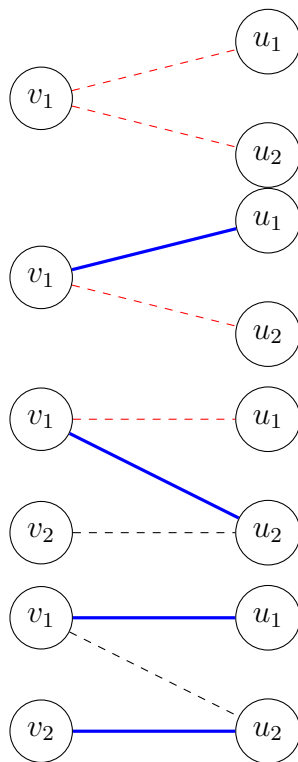
$$\forall X \subseteq U \left(|N(X)| \geq |X| \right)$$

Zadania

Zadanie 2 Niech $k \in \mathbb{N}_1$ i niech G będzie k -regularnym grafem dwudzielnym. Wykaż, że krawędzie G można podzielić na k skojarzeń doskonałych.

Rozwiązanie: Można zrobić indukcyjnie na k .

- Niech A to dowolny zbiór wierzchołków z U , E_A - krawędzie wychodzące z A , $E_{N(A)}$ - krawędzie wychodzące z $N(A)$



To skojarzenie nie jest stabilne, bo krawędź v_1u_1 nie jest w skojarzeniu (należy do $E(G) \setminus M$), a żaden z wierzchołków v_1 i u_1 nie mają przyległej krawędzi w skojarzeniu.

Dla krawędzi v_1u_2 jest tak samo.

Przyjmijmy dla v_1 porządek $v_1u_1 <_{v_1} v_1u_2$.

To skojarzenie nie jest stabilne, bo dla jedynej krawędzi niebędącej w skojarzeniu – v_1u_2 , skojarzona krawędź przy v_1 jest dla v_1 gorsza niż v_1u_2 (tj. $v_1u_1 <_{v_1} v_1u_2$), a u_2 nie ma żadnej skojarzonej krawędzi.

Przyjmijmy dla v_1 porządek $v_1u_2 <_{v_1} v_1u_1$, a dla u_2 porządek $v_2u_2 <_{u_2} v_1u_2$.

To skojarzenie nie jest stabilne, bo wierzchołek v_1 preferuje v_1u_1 ponad v_1u_2 , a u_1 w ogóle nie ma przylegającej krawędzi w skojarzeniu.

Przyjmijmy jak wyżej dla v_1 porządek $v_1u_2 <_{v_1} v_1u_1$, a dla u_2 porządek $v_2u_2 <_{u_2} v_1u_2$.

To skojarzenie jest stabilne, bo przyległy do v_1u_2 wierzchołek u_2 preferuje już wybrane v_2u_2 ponad v_1u_2 , więc dla jedynej krawędzi należącej do $E(G) \setminus M$, warunek jest spełniony.

- Graf jest k -regularny $\implies |E_A| = k|A| \wedge |E_{N(A)}| = k|N(A)|$
- Ponadto $E_A \subseteq E_{N(A)} \implies k|A| \leq k|N(A)| \implies |A| \leq |N(A)|$
- Z twierdzenia Halla mamy, że istnieje skojarzenie doskonałe grafu.
- Teraz możemy z grafu usunąć ten zbiór krawędzi, jakim jest skojarzenie doskonałe. Powstał nam $(k-1)$ -regularny graf dwudzielny, i odpalamy indukcję.

Zadanie 17 Niech $\mathcal{A}$ będzie rodziną podzbiorów zbioru U i niech r_A dla każdego $A \in \mathcal{A}$ będzie elementem ze zbioru A . Powiemy, że zbiór $\{r_A : A \in \mathcal{A}\}$ reprezentuje zbiory A jeżeli dla dowolnych dwóch $B, C \in \mathcal{A}$ mamy $r_B \neq r_C$ jeżeli $B \neq C$. Podaj warunek konieczny i wystarczający na to, by rodzina $\mathcal{A}$ miała zbiór reprezentantów.

Rozwiązanie

- Budujemy graf dwudzielny $G = (\mathcal{A} \cup U, E)$, gdzie $Au \in E \iff u \in A$.
- Zauważmy, że istnienie zbioru reprezentantów odpowiada istnieniu skojarzenia doskonałego w G , które łączy każdy wierzchołek $A \in \mathcal{A}$ z dokładnie jednym elementem $u \in A$.
- Z twierdzenia Halla: takie skojarzenie istnieje wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdego podzbioru $X \subseteq \mathcal{A}$ zachodzi:

$$\left| \bigcup_{A \in X} A \right| \geq |X|.$$

Przepływy

Zbiór krawędzi grafu G nazywamy st -przekrojem jeżeli po usunięciu krawędzi z tego zbioru wierzchołki s oraz t znajdują się w dwóch różnych składowych spójnych. Minimalnym st -przekrojem w grafie ważonym (krawędzie mają wagi dodatnie) nazywamy st -przekrój o minimalnej sumie wag krawędzi tego przekroju.

Siecią przepływową nazywamy piątkę (V, E, s, t, c) , gdzie:

- V jest zbiorem wierzchołków sieci
- $s, t \in V$ są dwoma wyszczególnionymi wierzchołkami sieci, zwanymi odpowiednio źródłem oraz ujściem
- $E \subset V \times V$ jest zbiorem skierowanych krawędzi sieci; wszystkie krawędzie mające koniec w s są skierowane w kierunku "od s ", wszystkie krawędzie mające koniec w t są skierowane "do t "
- $c : E \rightarrow \mathbb{N}$ jest funkcją przepustowości

Funkcję $f : E \rightarrow \mathbb{N}$ nazywamy przepływem jeśli zachowane są warunki:

- $f(x, y) \leq c(x, y)$ dla każdej krawędzi $(x, y) \in E$ (warunek przepustowości)
- dla każdego wierzchołka $v \in V, v \neq s, v \neq t$ zachodzi

$$\sum_{(x,v) \in E} f(x, v) = \sum_{(v,y) \in E} f(v, y) \text{ (warunek zachowania przepływu)}$$

Wartość funkcji przepływu $\text{val}(f)$ definiujemy jako $\sum_{(s,x) \in E} f(s, x)$. Przepływem maksymalnym nazywamy przepływ o maksymalnej wartości.

Przekrojem w sieci przepływowej (V, E, s, t, c) nazywamy dowolną parę (S, T) spełniającą warunki $S \cup T = V, S \cap T = \emptyset, s \in S, t \in T$.

Dla ustalonego przekroju (S, T) w sieci (V, E, s, t, c) i funkcji przepływu f , przez

- $c(S, T)$ oznaczamy przepustowość przekroju (S, T) , którą definiujemy

$$c(S, T) = \sum \{c(x, y) : (x, y) \in E, x \in S, y \in T\},$$

- $f(S, T)$ oznaczamy przepływ między S i T , który definiujemy

$$f(S, T) = \sum \{f(x, y) : (x, y) \in E, x \in S, y \in T\} - \sum \{f(y, x) : (y, x) \in E, x \in S, y \in T\}$$

Niech f będzie dowolną funkcją przepływu w sieci $\mathbb{S}$. Dla dowolnego przekroju (S, T) sieci $\mathbb{S}$ zachodzą następujące własności

- $f(S, T) \leq c(S, T)$.
- $\text{val}(f) = f(S, T)$ (przepływ przez każdy przekrój sieci jest taki sam i wynosi $\text{val}(f)$)

Przekrój (S', T') sieci $\mathbb{S}$ nazywamy minimalnym jeżeli zachodzi:

$$c(S', T') = \min\{c(S, T) : (S, T) \text{ przekrój w } \mathbb{S}\}$$

Przepustowość minimalnego przekroju jest naturalnym ograniczeniem górnym na wartość funkcji przepływu w sieci.

Ciąg $(s = v_0, v_1, \dots, v_k)$ nazywamy ścieżką powiększającą od s do v_k jeżeli dla dowolnego $i = 0, \dots, k-1$ mamy albo $(v_i, v_{i+1}) \in E$ i $f(v_i, v_{i+1}) < c(v_i, v_{i+1})$, albo $(v_{i+1}, v_i) \in E$ i $f(v_{i+1}, v_i) > 0$

Twierdzenie (Ford-Fulkerson, 1962)

Niech $\mathbb{S} = (V, E, s, t, c)$ będzie siecią przepływową i niech f będzie przepływem w $\mathbb{S}$. Następujące warunki są sobie równoważne:

- f jest przepływem maksymalnym
- w sieci $\mathbb{S}$ nie istnieje ścieżka powiększająca przepływ f prowadząca od s do t
- Para (S, T) , gdzie

$$S = \{v \in V : \text{istnieje ścieżka powiększająca } f \text{ od } s \text{ do } v\}$$

jest przekrojem w sieci $\mathbb{S}$ spełniającym warunek

$$f(S, T) = c(S, T)$$

Metoda Forda-Fulkersona wyznaczania maksymalnego przepływu sieci $\mathbb{S}$ (maksymalizującego wartość $\text{val}(\cdot)$):

- ustaw $f(u, v) = 0$ dla każdej krawędzi (u, v) sieci $\mathbb{S}$,
- dopóki istnieje ścieżka P powiększająca przepływ f prowadząca od s do t :
 - powiększ przepływ f wzdłuż ścieżki P

Zestaw 11: Kolorowanie grafów (Kacper Orszulak, Krzysztof Peszko, Aleksander Wieczorek)

Definicje

(Poprawne) Kolorowanie wierzchołkowe grafu G to funkcja $c : V(G) \rightarrow S$ takie, że $\forall_{uv \in E(G)} c(u) \neq c(v)$.

Słowo *poprawne* często się pomija, a mimo to w zależności od kontekstu może chodzić o poprawne kolorowanie, lub po prostu zwykłą funkcję kolorującą z “kolizjami” na krawędziach

Jeśli $|S| \leq k$, to c nazywamy k -kolorowaniem G . Elementy S nazywamy *kolorami*.

Liczba chromatyczna grafu G , oznaczana przez $\chi(G)$, to najmniejsza liczba k taka, że istnieje poprawne kolorowanie wierzchołków grafu G używające k kolorów.

Listowa liczba chromatyczna¹ grafu G , oznaczana przez $ch(G)$, to najmniejsza liczba k taka, że dla każdego przypisania $S : V(G) \rightarrow 2^{\mathbb{N}}$ takiego, że $|S(v)| \geq k$ dla każdego $v \in V(G)$ istnieje właściwe kolorowanie c grafu G takie, że $c(v) \in S(v)$ dla każdego $v \in V(G)$.

Liczba kolorująca grafu G , oznaczana przez $col(G)$, to najmniejsza liczba k taka, że istnieje uporządkowanie wierzchołków $v_1, \dots, v_n$ grafu G , w którym dla każdego i wierzchołek v_i ma mniej niż k sąsiadów na lewo.

Jest to blisko związane z FIRST FIT.

Średni stopień w grafie G definiujemy jako $ad(G) = \frac{2|E(G)|}{|V(G)|}$. Maksymalny średni stopień w grafie G definiujemy jako $mad(G) = \max\{ad(H) \mid H \subseteq G\}$.

$\omega(G)$ - wielkość największej kliky w grafie.

Dla grafu G , przez $\overline{G}$ oznaczamy dopełnienie G , czyli $\overline{G} = (V(G), \binom{V(G)}{2} \setminus E(G))$.

Twierdzenia, wnioski, itd.

Małe wnioski, propozycje:

- $\chi(G) \leq \Delta(G) + 1$
- $\chi(G) \leq col(G)$
- $col(G) = \max\{\delta(H) \mid H \subseteq G\} + 1$
- $\omega(G) \leq \chi(G)$
- $\chi(G) \cdot \alpha(G) \geq n$ (każdy kolor tworzy zbiór niezależny)

Twierdzenie. (Brooks) Niech G będzie spójnym grafem. Jeśli G nie jest kliką i G nie jest nieparzystym cyklem, to $\chi(G) \leq \Delta(G)$.

Twierdzenie. (Erdős) O grafach bez dużych cykli $\forall_{g,k \in \mathbb{N}_1} \exists_G \text{ girth}(G) \geq g, \chi(G) \geq k$

¹To pojęcie wydaje się mało ważne. Pojawiło się tylko w ostatnim zadaniu zestawu.

Grafy doskonałe

Graf jest *doskonały* (*perfect*) wtw $\forall_{H \subseteq_{\text{ind}} G} \omega(H) = \chi(H)$. Mówimy wtedy, że ω *zapada się* z χ .

Twierdzenie. (Weak Perfect Graph Theorem) G jest doskonały $\iff \overline{G}$ jest doskonały.

Twierdzenie. (Strong Perfect Graph Theorem) G jest doskonały $\iff$ ani G ani $\overline{G}$ nie zawierają nieparzystego cyklu dł. ≥ 5 jako podgrafu indukowanego.

Aby pokazać np., że grafy **przedziałowe** są doskonałe, pokazujemy

- $\forall_{H \subseteq_{\text{ind}} G}$ przedziałowy H jest przedziałowy.
- G przedziałowy $\implies \omega(G) = \chi(G)$.

Niech $\mathcal{P} = (X, \leq)$. Wtedy G **graf porównywalności** wtw $V(G) = X$ oraz $xy \in E(G) \iff x < y$ w $\mathcal{P}$ LUB $y < x$ w $\mathcal{P}$.

- Kolor w poprawnym kolorowaniu takiego grafu odpowiada antyłańcuchowi.
- $\text{height}(\mathcal{P}) = \omega(G)$.
- Dopełnieniem grafu **nieporównywalności** jest graf przedziałowy.

First Fit

Algorytm first-fit to rozszerzenie idei liczby kolorującej.

Przypomnijmy, jak obliczamy liczbę kolorującą $\text{col}(G)$. Polega to na tym, że porządkujemy wierzchołki w dowolnej kolejności i parzymy na maksymalną liczbą wierzchołków podłączyn z lewej strony.

Teraz możemy rozwinąć to idee i będziemy iterować się po każdym wierzchołku w podanej na początku kolejności. Wierzchołek u , ustawimy na minimalny kolor, który nie wystąpił w jego lewych sąsiadach.

Da się dowieść, że zawsze istnieje permutacja, dla której first-fit pokoloruje graf na $\chi(G)$. Jednocześnie dla istnieją permutację dla których graf zostanie pokolorowy na dowolną dużą liczbę kolorów, przy ograniczonym $\chi(G)$ (Przykłady w zadaniu 15).

First-Fit bywa przydatny w momencie, kiedy chcemy pokazać górne ograniczenie $\chi(G)$ przez użycie faktu, że wierzchołek o kolorze c ma jako sąsiadów wszystkie kolory mniejsze od siebie. Wtedy ciąg dowodu jest zazwyczaj następujący. Znajdujemy wierzchołek, które dał nowy kolor i próbujemy swapować kolory, żeby dojść, że istnieje kolorowanie, dla którego first-fit nie pokolure tego wierzchołka na nowy kolor.

Grafy przesunięciowe

Grafy przesunięciowe to rodzina grafów $\{G_n\}_{n \geq 2}$ zadana w następujący sposób: $V(G_n) = \{(i, j) : 1 \leq i < j \leq n\}$, $(ij)(kl) \in E(G_n) \iff j = k \vee i = l$ (przedziały o końcach w liczbach naturalnych, które są takie, że jeden się zaczyna, a drugi kończy).

Twierdzenie (Erdős-Hajnal) $\forall_n \omega(G_n) = 2$, $\chi(G_n) = \lceil \log n \rceil$.

Dla $n, k \in \mathbb{N}_2$ z $n \geq k$ uogólniony graf przesunięciowy $G_{n,k}$, to graf o wierzchołkach $V(G_{n,k}) = \binom{[n]}{k}$. Dwie k -tki $\{x_1 < \dots < x_k\}$, $\{y_1 < \dots < y_k\}$ są połączone krawędzią w $G_{n,k}$, jeśli $x_2 = y_1, \dots, y_k = x_k - 1$ (przesunięcie o jeden element).

Twierdzenie (Erdős-Hajnal) $\forall_{n,k} \omega(G_{n,k}) = 2$, $\chi(G_{n,k}) \geq \lceil \log^k n \rceil$ (logarytm iterowany/złożony k razy).

Kografy

Klasa kografu to wszystkie grafy otrzymane w następujący sposób:

- Jedno wierzchołkowy graf jest kografem.
- Jeśli G_1 i G_2 są kografami to $G_1 \sqcup G_2$ oraz $G_1 \cdot G_2$ są kografami;
- $G_3 = G_1 \sqcup G_2$, oznacza, że $V(G_3) = V(G_1) + V(G_2)$ oraz $E(G_3) = E(G_1) + E(G_2)$, czyli po prostu dodajesz 2 kografy do siebie i otrzymujesz graf, który składa się z 2 rozdzielnych kografów.
- $G_3 = G_1 \cdot G_2$, oznacza, że zachowujemy, te wierzchołki i krawędzie $G_3 = G_1 \sqcup G_2$, ale też dodajemy krawędzie, pomiędzy każdym $v \in G_1$ i każdym $u \in G_2$

Własności kografów:

- G jest Kografem $\iff G$ jest P_4 – wolny (czyli nie posiada ścieżki długości 3 jako podgrafu indukowanego).
- G jest Kografem $\iff$ każdy jego podgraf indukowany H ma następującą własność: każda maksymalna klika w H przecina każdy maksymalny zbiór niezależny w H .
- Kografy są grafami doskonałymi.

Konstrukcja Zyкова

Jest to rodzina grafów $G_n, n \in \mathbb{N}$.

G_1 to pojedynczy wierzchołek.

Konstrukcja G_{n+1} . Na początku tworzymy rozdzielne kopie grafów $G_1, \dots, G_n$. Następnie dla każdego wyboru reprezentanta każdego grafu, dodajemy wierzchołek połączony z każdym z wybranych reprezentantem.

Łatwo zauważyć, że $\omega(G(n)) \leq 2$.

Równie łatwo, pokazać, że $\chi(G(n)) \geq n$. Argument przebiega następująco, bierzemy dowolne kolorowanie. Teraz z każdej kopii bierzemy reprezentanta, takiego, że jego kolor jest inny niż wcześniejszych. Możemy, tak zrobić, bo z indukcyjności liczba chromatyczna rośnie i jest większa od liczby grafów mniejszych od danego grafu. Jeśli tak będziemy robić dla każdego z grafów, wówczas wierzchołek, który jest połączony z tymi reprezentantami musi mieć nowy kolor. CKD.

Konstrukcja Tutte'a

Jest to rodzina grafów $G_n, n \in \mathbb{N}$.

G_1 to pojedynczy wierzchołek.

Konstrukcja G_{n+1} . Na początku ustalamy duży zbiór niezależny I . Następnie, dla każdego podzbioru mocy d (gdzie $d = |V(G(n))|$), bierzemy kopie G_n i ustalamy skojarzenie doskonałe, między wierzchołkami z I , a kopii G_n . Następnie dodajemy do grafu krawędzie odpowiadające temu skojarzeniu. Warto zaznaczyć, że podany kopie są parami niezależne.

Łatwo zauważyć, że $\omega(G(n)) \leq 2$. Trójkąt nie może w I , nie może być również w wielu kopiach, jak i całkowicie w jednej kopii (indukcja). Pozostaje więc możliwość, że trójkąt, jest częściowo w I , jak i jakiejś kopii. Trywialnie, nie może być w różnych kopiach (nie ma krawędzi między nimi). Ale możliwość, że jeden wierzchołek z I , ma krawędź, do dwóch wierzchołków z tej samej kopii. Ale to jest sprzeczne z tym, że powstało przez skojarzenie doskonałe. Więc $\omega(G(n)) \leq 2$.

Teraz pokażemy, że $\chi(G(n)) \geq n$. Najpierw ustalamy rozmiar I . Niech $|I| = n(d-1) + 1$. Dzięki temu z dirichleta, mamy, że istnieje kolor, który powtarza się d razy. Bierzemy ten podzbiór i patrzymy na kopie, która powstała na tym zbiorze. Wiemy, że ona zawiera $n-1$ kolorów i że nie ma koloru na którym stworzyliśmy podzbiór. Wniosek, potrzeba co najmniej n kolorów, by pokolorować $G(n)$.

Użyteczne zadania z zestawu

Poniżej potencjalnie użyteczne wnioski/techniki/motywy z zadań.

Zadanie 2. W zadaniu korzystamy z **warstwowania grafu**. Metoda ta polega na tym, że puszczamy BFS - na jakimś wierzchołku i deklarujemy warstwy, jako odległość od wierzchołka początkowego. Da się wtedy łatwo pokazać, że każda warstwa może mieć tylko krawędzie z samymi sobą oraz z warstwami o 1 mniejszymi lub o 1 większymi. Mając to możemy zastosować metodę palet kolorów. Polega to na tym, że jeśli mamy dwa zbiory rozłączne i takie, że nie ma między nimi krawędzi to możemy pokolorować te zbiory na te same kolory. Można wtedy podzielić graf na rozdzielne spójne i kolorować je jako najpierw jako całość, potem każdy z osobna. A na koniec pokolorować wszystko na iloczyn tych kolorów.

Zadanie 3. Dla każdego grafu G mamy $\chi(G) + \chi(\overline{G}) \leq |V(G)| + 1$.

Zadanie 7 (i). Zadanie na rozumienie definicji **grafów przesunięciowych** $G_{n,k}$. *Najkrótszy cykl w takim grafie to 4, a najkrótszy nieparzysty to $2k+1$.* Intuicja, aby tworzyć takie cykle, to wykonywanie operacji jednoczesnego usunięcia elementu zbioru z jednego końca i dorzucenia innego na drugi koniec, aby wrócić do początkowego zbioru.

Zadanie 8. Dla każdego grafu spójnego G zachodzi $col(G) - 1 = \Delta(G) \iff G$ jest regularny.

Zadanie 9. Dla każdego grafu G mamy $col(G) - 1 \leq mad(G) \leq 2(col(G) - 1)$.

Zadanie 10. W zadaniu szukamy zbioru wierzchołków B , którego dopełnienie $V(G) \setminus B$ spełnia własność, że każdy wierzchołek w tym dopełnieniu ma co najwyżej $mad(G)$ sąsiadów w B . Po prostu zachłannie dorzucamy do zbioru B wierzchołki z dopełnienia o za dużym stopniu, aby się ich pozbyć i okazuje się, że tak skonstruowany zbiór nie będzie zbyt duży, gdy tylko policzymy średni stopień.

Zadanie 11. Budujemy kolorowanie w grafie patrząc na orientację krawędzi i maksymalne ścieżki kończące się w wierzchołkach. W drugą stronę orientujemy krawędzie sortując kolory.

Zadanie 12. Tworzymy abstrakcyjny graf dwudzielny, aby znaleźć w nim skojarzenie doskonałe (z pomocą tw. Halla). Takie skojarzenie reprezentuje szukaną strukturę.

Zadanie 15. Ważne własności FIRST FIT

- (i) Dla każdego grafu G istnieje uporządkowanie wierzchołków dla którego kolorowanie FIRST FIT używa $\chi(G)$ kolorów.
- (ii) Dla każdego $n \in \mathbb{N}_2$ istnieje graf dwudzielny i uporządkowanie jego wierzchołków takie, że algorytm FIRST FIT używa n kolorów.
- (iii) Dla każdego $n \in \mathbb{N}_2$ istnieje las i uporządkowanie jego wierzchołków takie, że algorytm FIRST FIT używa n kolorów.

Zadania z zeszłorocznego kolosa

Zadanie 7

Treść

Dla grafu G i $w \in V(G)$ oznaczamy $N_G(w) = \{x \in V(G) \mid wx \in E(G)\}$ i $N_G[w] = N_G(w) \cup w$. Udowodnij, że graf G jest kografem wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdego podgrafu indukowanego H grafu G , który zawiera co najmniej dwa wierzchołki istnieją dwa różne wierzchołki $u, v \in V(H)$, takie że $N_H(u) = N_H(v)$ lub $N_H[u] = N_H[v]$.

solve

Treść tego zadania wydaje się okropna. Po spojrzeniu na statystyki zeszłorocznego kolokwium okazuje się, że zrobiło je najmniej osób (średnia punktów to 0,61/4). Jednakże po przeiterowaniu się przez treść nie wydaje się ona okropna.

Wystarczy pokazać, że graf jest kografem wtw mamy takie 2 wierzchołki, które mają to samo sąsiedztwo (i ewentualnie mogą ze sobą sąsiadować).

Na start: o kografach wiemy parę przydatnych rzeczy. Z wcześniejszej notatki wiemy jak są tworzone i że nie zawierają P_4 - ścieżki. Dodatkowo wiemy, że **każdy podgraf indukowany kografu również jest kografem**. Tego ostatniego nie było na wykładzie, ale wynika z prostej obserwacji: jeśli graf nie zawiera indukowanej P_4 ścieżki to każdy jego podgraf indukowany również jej nie zawiera. Wiedząc to wszystko możemy zaczynać nasz dowód.

←

Ta część będzie prostsza. Weźmy sobie P_4 ścieżkę. Po narysowaniu i krótkiej obserwacji widzimy, że niezależnie od wyboru 2 wierzchołków nie spełnią one warunku. Stąd graf nie zawiera indukowanej P_4 ścieżki, więc jest kografem

⇒

Korzystając z trzeciej obserwacji wystarczy pokazać że to zachodzi dla kografów - podgrafy indukowane będą już załatwione. Pochylny się nad sposobem tworzenia kografów. Możemy wziąć 2 kografy i je zsumować, albo zmerge'ować. W szczególności każdy kograf był tak utworzony. Dodatkowo klika i zbiór niezależny są kografami. Kograf musi mieć jakiś punkt początkowy i jest to właśnie klika albo zbiór niezależny. W trakcie budowania kografu w pewnym momencie

musieliśmy dorzucić klikę/zbiór niezależny wielkości 2. Jeśli tak nie było to kograf musieliśmy budować z pojedynczych wierzchołków, ale wtedy możemy operacją połączyć te 2 wierzchołki w porządkany obiekt.

W skrócie, jako że operacje budowania kografu są przemienne możemy zacząć budowanie od klik/zbioru niezależnego wielkości co najmniej 2. Teraz możemy tylko rozbudować kograf. Badając 2 dowolne wierzchołki startowej struktury widać, że niezależnie od operacji sąsiedztwo będzie takie samo - suma nic nie zmienia a merge dodaje takie samo sąsiedztwo do obu wierzchołków. Jeśli startowaliśmy od klik to dla tych wierzchołków zachowane będzie $N_H[u] = N_H[v]$, a jeśli od zbioru niezależnego to $N_H(u) = N_H(v)$, więc teza jest spełniona.

Zadania tego typu

Zestaw 11 zadania 19 i 20.

Te zadania są dosyć krótkie i proste, ale wymagają dobrego zrozumienia kografów.

Zadanie 19. *G jest kografem wtw, gdy każdy jego podgraf indukowany H ma następującą własność: każda maksymalna klika w H przecina każdy maksymalny zbiór niezależny w H .*

Zadanie 20. *G jest kografem wtw, gdy każdy jego spójny podgraf indukowany H ma średnicę co najwyżej dwa.*

Zadanie 8

Treść

Drzewiastość grafu G , oznaczana $arb(G)$, to najmniejsza liczba $k \in \mathbb{N}$, taka że $E(G)$ może być podzielone na k zbiorów $E_1, \dots, E_k$ takich, że graf $(V(G), E_i)$ jest lasem dla każdego $i \in [k]$. Udowodnij, że dla każdego grafu G z co najmniej jedną krawędzią zachodzi $arb(G) \leq col(G) - 1 \leq 2 \cdot arb(G) - 1$.

solve

Co wiemy o liczbie kolorującej? To że istnieje takie ustawienie wierzchołków, że każdy wierzchołek ma co najwyżej $col(G) - 1$ krawędzi w lewo.

1. nierówność

Wiedząc to prosto stworzyć algorytm dający górne ograniczenie na $arb(G)$

Bierzemy sobie to ustawienie, które generuje $col(G)$

for ($i=1$; $i < col(G)$; $i++$)

{

Stwórz E_i w następujący sposób: dla każdego wierzchołka w G weź dowolną krawędź w lewo i dodaj ją do aktualnego drzewa i ją usuń

}

Wzięcie krawędzi w lewo oznacza wzięcie rodzica w aktualnym przejściu, więc to na pewno będzie las. Dodatkowo dla każdego wierzchołka w 1 przejściu kasujemy 1 krawędź w lewo. Oznacza to że po $col(G)-1$ przejściach skasujemy wszystkie krawędzi

2. nierówność

Ta nierówność jest trudniejsza i solve pojawi się później.

Zadania tego typu

Zestaw 11 zadania 8 i 9.

Zadania z liczbą kolorującą sprowadzają się zwykle do zrozumienia jak działa jej wyznaczanie - znalezienie dobrego ustawienia wierzchołków albo skorzystania z niego.

Zadanie 8. Udowodnij, że dla każdego grafu spójnego G zachodzi $\text{col}(G) - 1 = \Delta(G)$ wtw, gdy G jest regularny.

Zadanie 9. Udowodnij, że dla każdego grafu G mamy $\text{col}(G) - 1 \leq \text{mad}(G) \leq 2(\text{col}(G) - 1)$.

Zadanie 9

Treść

Niech $n \in \mathbb{N}_1$. Udowodnij, że dla każdego n -wierzchołkowego grafu G mamy $\chi(G) \cdot \chi(\bar{G}) \geq n$.

solve

Zadanie jest bardzo podobne do zadania 3 z tego zestawu. Problem z tym, że w tamtym zadaniu nierówność była w drugą stronę. Na ćwiczeniach był dokładny solve, który powinien rozwiązać to zadanie (solve z naszego pliku niestety tego nie rozwiąże).

(Mój solve może zawierać blefa). Robimy to indukcją. Dla 1 wierzchołka mamy $1 \cdot 1 \geq 1$ więc OK.

Teraz patrzemy co się dzieje dla $n+1$.

Jeśli $>$ też OK.

Patrzemy teraz co się dzieje jeśli mamy $\chi(G) \cdot \chi(\bar{G}) = n$

dokładamy sobie v i dajemy mu kolor c , który występuje w v (jeśli nie występuje to mamy klikę wielkości n i wszystko już działa, bo zwiększy się $\chi(G)$). To teraz oznacza, że w $\bar{G}$ v jest połączone z innym wierzchołkiem w kolorze c i $\chi(\bar{G})$ się zwiększa. W obu przypadkach $\chi(G) \cdot \chi(\bar{G}) = n$ się zwiększa, więc założenie zachodzi dla $n+1$.

Zadania tego typu

Zestaw 11 zadanie 3.

Zadanie 3. Niech $n \in \mathbb{N}_1$. Udowodnij, że dla każdego n -wierzchołkowego grafu G mamy $\chi(G) + \chi(\bar{G}) \leq n + 1$.

Zestaw 12: χ -ograniczoność, planarność i minory (Wiktor Klejdysz, Kuba Sułkowski)

PLANARNOŚĆ:

Nieformalnie: graf jest planarny, gdy możemy go narysować na płaszczyźnie bez przecinania krawędzi.

Aby zdefiniować grafy planarne formalnie potrzebujemy pojęcia grafu płaskiego.

Definicja:

(G, ϵ_G) jest grafem PŁASKIM jeśli spełnione są następujące warunki:

1) $V(G) \subseteq \mathbb{R}^2$

2) $\epsilon_G : E(G) \rightarrow 2^{\mathbb{R}^2}$ taka, że

- $\forall e=uv \in E(G) : \epsilon_G(e) = A \supset \{u, v\}$, gdzie A to wielolinia łącząca u i v , dodatkowo $\epsilon_G(e) \cap V(G) = \emptyset$

- $\forall e_1, e_2 \in E(G), e_1 \neq e_2 : \epsilon_G(e_1) \cap \epsilon_G(e_2) = \emptyset$

Definicja:

Graf G jest grafem PLANARNYM, jeśli istnieje graf płaski, z którym G jest izomorficzny

Twierdzenie: (Formuła Eulera)

G spójny i płaski graf $\implies |V(G)| + |F(G)| = |E(G)| + 2$

* dla niespójnych grafów zamiast $+2$ we wzorze występuje liczba komponentów grafu $+1$

Formuły Eulera można użyć do sprawdzenia planarności:

Lemat:

G - planarny, $|V(G)| \geq 3$, G spójny:

1) $|E(G)| \leq 3|V(G)| - 6$

2) $|E(G)| \leq 2|V(G)| - 4$ jeżeli G nie ma trójkątów

Wzór Eulera przydatny był np w zadaniu 8

Udowodnij, że każdy graf planarny bez trójkątów jest 4-kolorowalny.

lub 10

Niech G będzie spójnym grafem planarnym, którego najkrótszy indukowany cykl ma długość $g \in \mathbb{N}_3$. Udowodnij, że zachodzi:

$$mad(G) < \frac{2g}{g-2}$$

Lemat:

G planarny $\implies \delta(G) \leq 5$

Możemy wywnioskować, że dla grafu planarnego G $\chi(G) \leq col(G) \leq 6$ zatem każdy graf planarny jest 6-kolorowalny.

Korzystając z tego lematu można również wykazać, że każdy graf planarny jest 5-kolorowalny, twierdzenie o czterech barwach wprowadza jeszcze mocniejsze ograniczenie na liczbę chromaticzną grafu planarnego

Twierdzenie (o czterech barwach)

Każdy graf planarny jest 4-kolorowalny.

MINORY:

Definicja:

H jest MINOREM G jeśli istnieje $\{B_x : x \in V(H)\}$ taki, że:

- 1) $B_x \subseteq V(G)$
- 2) $x \neq y \implies B_x \cap B_y = \emptyset$
- 3) $G[B_x]$ spójny
- 4) $xy \in E(H) \implies \exists_{uv \in E(G)} : u \in B_x, v \in B_y$

Równoważna definicja, która pojawiła się w zestawie:

Definicja:

H jest MINOREM G , jeśli można uzyskać graf izomorficzny do H z G poprzez operacje: usunięcia krawędzi, usunięcia wierzchołka i kontrakcje krawędzi

Minory pomagają w charakteryzacji grafów planarnych

Twierdzenie (Kuratowskiego-Wagnera)

Graf G jest planarny $\iff K_5$ i $K_{3,3}$ nie są minorami G

Podobnie możemy scharakteryzować grafy zewnętrznie planarne

Twierdzenie (zadanie 17 z zestawu)

Graf G jest zewnętrznie planarny $\iff K_4$ i $K_{2,3}$ nie są minorami G

Taka charakteryzacja przydała się np w zadaniu 16

Rozważ graf G skonstruowany w następujący sposób. Niech $V(G) = [2025] \times [2025] \times [2]$. Dwa wierzchołki $(x, y, z), (x', y', z') \in V(G)$ są połączone krawędzią jeśli $|x - x'| = 1, y = y', z = z'$ lub $x = x', |y - y'| = 1, z = z'$ lub $x = x', y = y', z \neq z'$. Czy graf G jest planarny?

Aby udowodnić, że graf nie jest planarny wystarczyło wskazać, że K_5 (lub $K_{3,3}$) jest jego mi-

norem.

Możemy zdefiniować również minor topologiczny, najpierw wprowadzając pojęcie podpodziału.

Definicja:

Mając dany graf G i $uv \in E(G)$, PODPODZIAŁEM G na uv nazywamy graf uzyskany z G poprzez usunięcie krawędzi uv i dodanie nowego wierzchołka sąsiadującego tylko z u i v .

Graf H jest PODPODZIAŁEM G , jeśli można uzyskać H z G przez dowolną liczbę operacji podpodziału na krawędzi.

Definicja:

H jest MINOREM TOPOLOGICZNYM G , jeśli G zawiera podgraf izomorficzny do jakiegoś podpodziału H .

χ -ograniczoność

Definicja. Klasa grafów $\mathcal{C}$ jest χ -ograniczona, jeśli istnieje funkcja f taka, że dla każdego grafu G zachodzi $\chi(G) \leq f(\omega(G))$

Przykłady:

- grafy P_t -wolne (niezawierające ścieżki dł. t jako podgrafu indukowanego) (tw. Gyárfása)
- kografy, jako grafy P_4 -wolne
- grafy przecięć prostokątów o bokach równoległych do osi
- grafy bycia rozłącznym prostokątów o bokach równoległych do osi (z12-3)
- grafy przecięć kół na płaszczyźnie (z12-2)
- grafy przedziałowe, grafy przecięć zbiorów będących sumą co najwyżej t przedziałów dla ustalonego t (z12-4)
- grafy bez ustalonej gwiazdy jako podgrafu indukowanego
- (hipoteza) grafy bez ustalonego lasu jako podgrafu indukowanego, $\forall$ lasu
- grafy przecięć trójkątów równobocznych o podstawie równoległej do osi OX (kolokwium24-2-10)

Przykłady grafów o $\omega = 2$ i dowolnie dużej χ :

- Graf Zyкова
 - G_1 : singleton
 - G_{n+1} : suma rozłączna grafów $G_1, \dots, G_n$, dodajemy $\prod_{i=1}^n |G_i|$ wierzchołków, z których każdy jest połączony z jednym elementem każdego G_i . Indukcyjnie $\chi(G_n) = n$.
- Graf Tutte'a [tata]

- Graf z z12-1

Techniki dowodowe:

- grafy geometryczne
 - Skierowanie krawędzi grafu tak, aby wyróżnić klikę (często wszystkie przecięcia zawierają jakiś wierzchołek (np. k24-2-10))
 - Relacje równoważności (wszystko jest klikami) - np. przecięcia prostokątów gdzie każdy wierzchołek leży tylko w swoim prostokącie (lekki blef, nieduży)
 - Indukcja - podgraf indukowany także spełnia własności geometryczne
- ogólne grafy
 - Twierdzenie Ramsey'a - można znaleźć klikę/zbiór niezależny